

中学3年
理科

単元5 地球と私たちの未来のために 3章 科学技術と人間

月 日

名前

エネルギー資源と社会

ポイント

資源と物質の利用のきまり

● 発電方法の比べ方

燃料が必要か、二酸化炭素を出すか、天気によって左右されるか、などの観点で比べます。

● 浮き沈み

液体の密度よりも密度が大きい物は沈み、小さい物は浮きます。

● 暮らしと環境

便利さだけでなく、資源の量や環境への影響も合わせて考えます。

1 表は、4つの発電方法A～Dの特徴をまとめたものです。

発電方法の長所と短所

	もともになるもの	長所	短所
A	高い所の水が落ちる力	燃料がいらない	ダム の場所が限られる
B	石油・石炭・天然ガスの熱	発電量を調整しやすい	燃料を輸入にたよる
C	ウランなどの核燃料の熱	少ない燃料で大きな出力	使用済み燃料の管理が必要
D	太陽の光	燃料がいらない	広い土地が必要

(1) Aは何発電ですか。

答え

(2) Cは何発電ですか。

答え

(3) 発電のときに二酸化炭素を出さない発電方法の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア AとB

イ BとC

ウ AとCとD

エ BとD

答え

(4) Dの発電だけでは電気を安定してつくりにくい理由を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 二酸化炭素が出る

イ 燃料を輸入する

ウ 放射線が出る

エ 天気や時刻で発電量が変わる

答え

2 2023年度の日本の発電量のうち、原子力発電は8.5%、再生可能エネルギーによる発電（水力をふくむ）は22.9%で、残りは火力発電でした。

日本の発電のようす

(1) 火力発電の割合は何％ですか。

答え

(2) 環境や資源を守りながら、将来の世代も豊かに暮らし続けられる社会を何といいますか。

答え

(3) 「カーボンニュートラル」の説明として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 発電所をすぐに全部止める

イ 排出量から吸収量を引いてゼロにする

ウ 二酸化炭素を全部地中にうめる

エ 排出量を毎年少しずつ減らす

答え

(4) 火力発電の割合が大きいことによる課題を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 二酸化炭素が多く出やすい

イ 燃料の輸入先の事情によって左右されやすい

ウ 放射線を出す廃棄物が必ず出る

エ 天気で発電量が大きく変わる

答え

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 3章 科学技術と人間	月 日
	エネルギー資源と社会 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

プラスチックの見分け方

【実験】プラスチックの小片A～Cを、3種類の液体に入れて、浮き沈みを調べました。

- ① 小片A～Cは、ポリエチレン（PE）、ポリスチレン（PS）、ポリエチレンテレフタレート（PET）のどれかです。
- ② 水、飽和食塩水、エタノールを、別々のビーカーに入れました。
- ③ 小片に気泡がつかないようにして、液の中に完全に入れてから、静かにはなしました。
- ④ 結果を表にまとめました。密度は、PEが 0.92g/cm^3 、PSが 1.05g/cm^3 、PETが 1.38g/cm^3 、水が 1.00g/cm^3 、飽和食塩水が 1.20g/cm^3 、エタノールが 0.79g/cm^3 です。

	水	飽和食塩水	エタノール
A	浮く	浮く	沈む
B	沈む	浮く	沈む
C	沈む	沈む	沈む

(1) ③で、小片に気泡がつかないようにしたのはなぜですか。「気泡」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) A～Cのプラスチックの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア Aは PS、Bは PE、Cは PET
- イ Aは PET、Bは PE、Cは PS
- ウ Aは PE、Bは PS、Cは PET
- エ Aは PE、Bは PET、Cは PS

答え

(3) Bは、水に沈み、飽和食塩水に浮きました。その理由を、「密度」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) プラスチックに共通する性質として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 加熱するとやわらかくなるものが多く、成形しやすい。
- イ 電気をよく通すので、導線そのものに使われる。
- ウ さびたり、くさったりしにくい。
- エ 有機物で、燃えると二酸化炭素が出る。

答え